

SPACE MISSIONS



By Luca 1, Luca 2, Andrea G.



Abbiamo deciso di utilizzare il Dataset "Space Missions"



Abbiamo modificato data e ora in formato Stati Uniti



Dalla location abbiamo estratto solo i nomi dei vari paesi creando la colonna luogo di lancio



Abbiamo eseguito delle analisi descrittive con le domande suggerite:

DOMANDE

1

Com'è cambiato il trend dei lanci spaziali nel tempo, in particolare è aumentata la percentuale di successo nel tempo?

2

Quale paese ha avuto più missioni spaziali di successo, ed è sempre stato così?

3

Quale razzo è stato usato più volte per le missioni spaziali (è ancora attivo)?

4

Basandosi sulla location dei lanci, cosa emerge?

RISPOSTE

1

Abbiamo analizzato il trend delle missioni nel tempo, concludendo che il **tasso di successo** delle missioni è aumentato col tempo. In generale, il tasso di successo è stato molto maggiore di quello dei fallimenti. Tramite lo strumento **nuova misura** abbiamo poi creato la misura "**percentuale successo**" e anche la misura "**percentuale fallimenti**", notando che il picco di fallimenti è avvenuto intorno agli anni '60. Se andiamo su **analisi** possiamo avere delle spiegazioni su questi picchi. Il paese che ha avuto il maggior numero di missioni spaziali di successo è la **Russia** (considerando anche il **Kazakistan**) con **1323** missioni di successo. Non è sempre stato così: se filtriamo per l'anno **2022**, notiamo che gli **USA** sono al primo posto.

2

Dagli orari abbiamo creato una colonna condizionale con le **fasce orarie** e aggiunto un grafico delle missioni in base alle fasce orarie.

3

Il razzo più utilizzato in tutte le missioni è il **Cosmos 3**, e con il filtro **RocketStatus** possiamo vedere che è **inattivo**.

4

Nella quarta pagina abbiamo utilizzato un grafico ad albero per analizzare i **fallimenti**, spiegati in base a luogo di lancio, fascia oraria e razzo utilizzato.

5

Abbiamo utilizzato una matrice per analizzare la **percentuale di successo** in base al luogo di lancio e all'anno. Abbiamo suddiviso le celle in 3 colori in base alla percentuale di successo.

6

Tramite codice abbiamo aggiunto in maniera **random** i **prezzi** delle missioni nella colonna prezzi già esistente ma senza valori. Abbiamo così aggiunto una colonna dei **prezzi totali** delle missioni. Abbiamo creato dei grafici che mostrano i **prezzi medi** delle missioni in base al razzo utilizzato e in base al paese. Infine abbiamo creato un **contatore** che somma il prezzo di tutte le missioni.



Stato missione

- ☐ Failure
- ☐ Partial Failure
- ☐ Prelaunch Failure
- ☐ Success

Anno

1957	1962	1967	1972
1958	1963	1968	1973
1959	1964	1969	1974
1960	1965	1970	1975
1961	1966	1971	1976

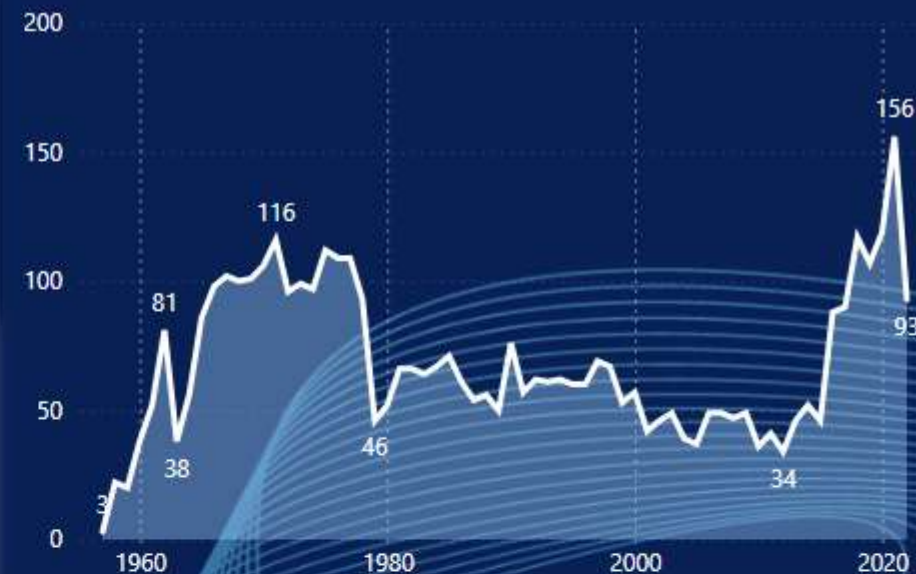
4,503

Conteggio di Missione

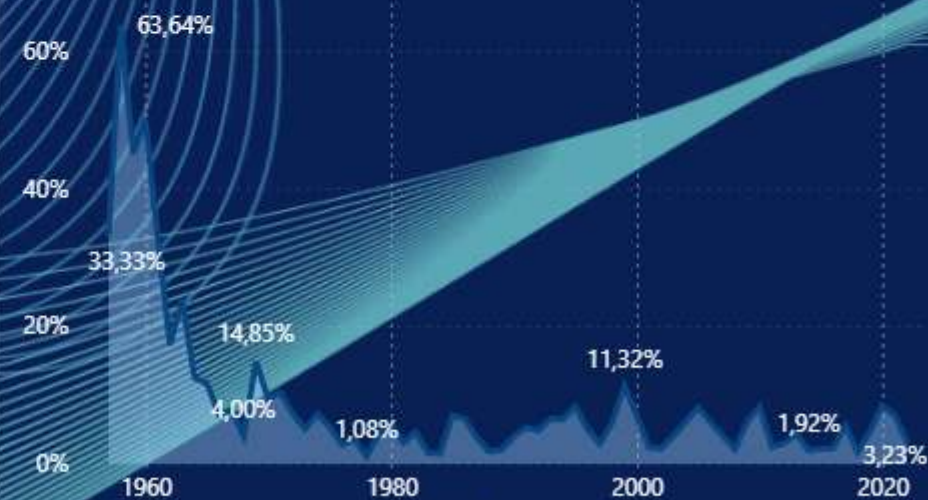
Luogo di lancio con maggior numero missioni



Andamento stato missioni



Percentuale di fallimento negli anni



Percentuali di successo e fallimenti delle missioni

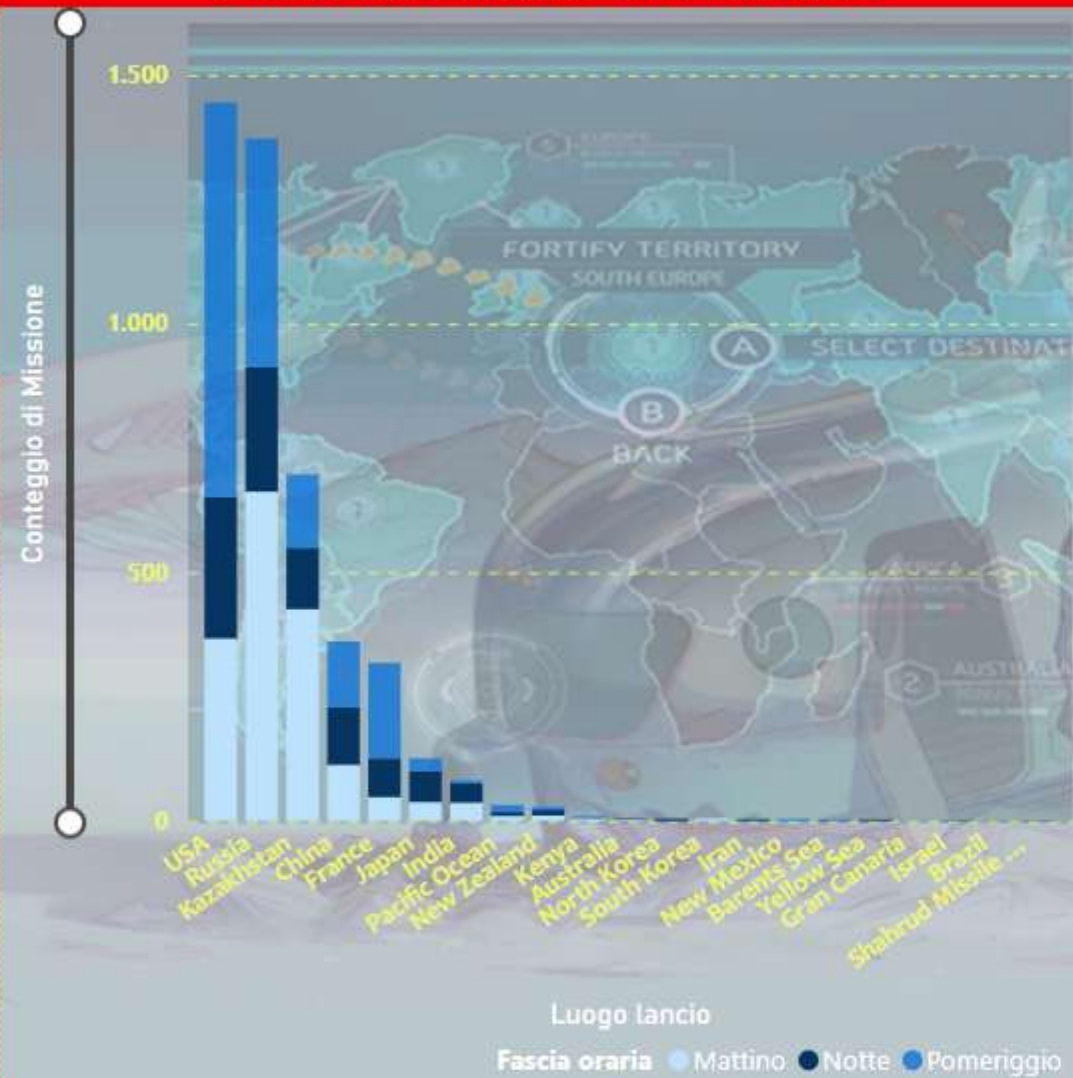


RESET

91%

Percentuale Successo

Numero di missioni in base alla fascia oraria



Fascia oraria

☐ Mattino

☐ Notte

☐ Pomeriggio

Luogo lancio

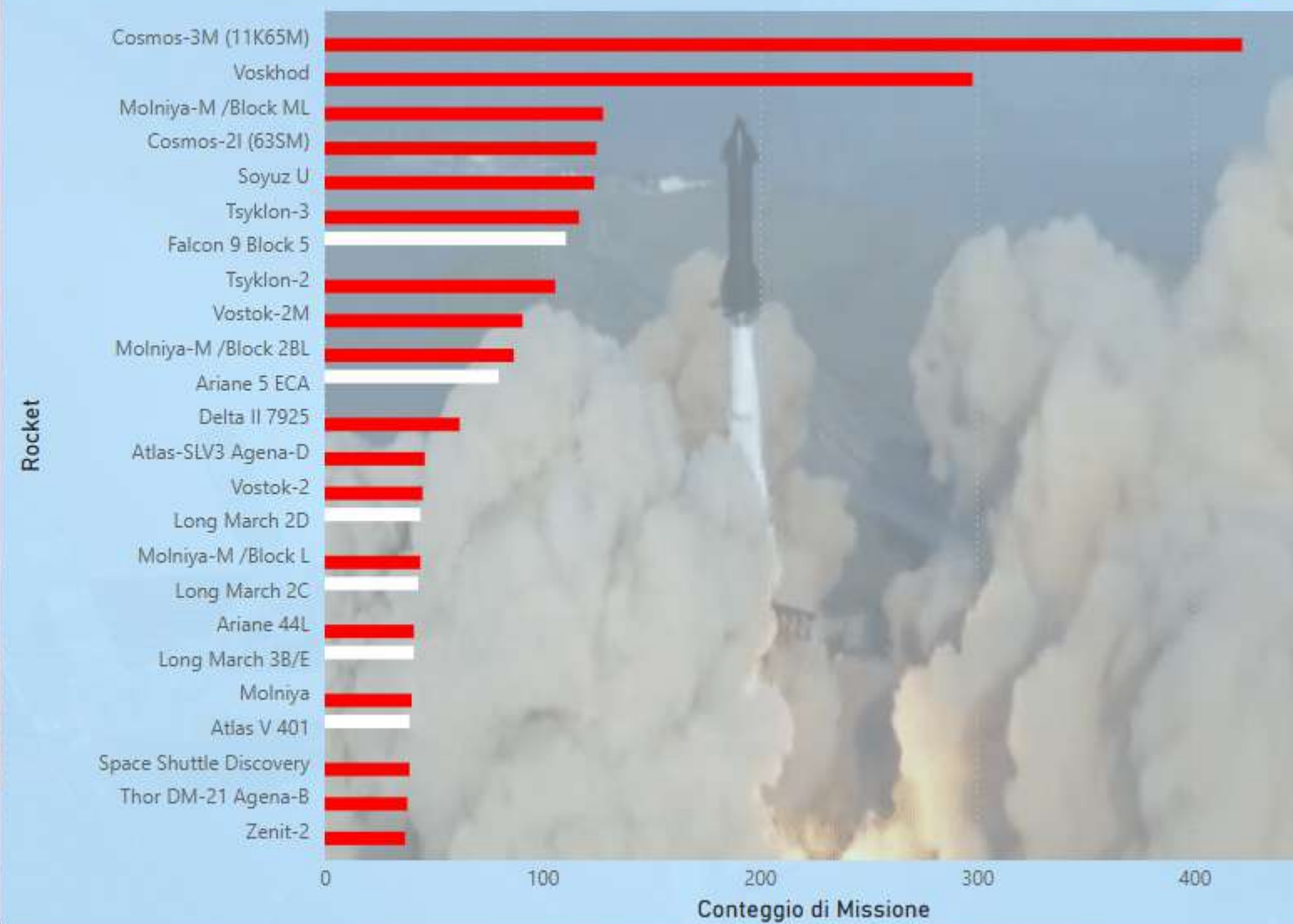


RocketStatus

- ☐ Active
- ☐ Retired

Nome dei razzi più utilizzati

RocketStatus ● Active ● Retired





Anno	Australia	Barents Sea	China	France	Gran Canaria	India	Iran	Israel	Japan	Kazakhstan	Kenya	New Zealand	North Korea	Pacific
1957										100%				
1958										20%				
1959										50%				
1960										38%				
1961										71%				
1962										57%				
1963										75%				
1964										81%				
1965				100%						93%				
1966				100%						75%				
1967				50%						79%	100%			
1968	100%									89%				
1969										74%				
1970			100%	100%					50%	93%	100%			
1971	100%		100%	33%					100%	94%	100%			
1972			100%						100%	84%	100%			
1973										94%				
1974									100%	95%	100%			
1975			100%	100%					100%	95%	100%			
1976			67%						50%	100%				
1977			100%						100%	92%				
Totale	40%	67%	93%	94%	100%	83%	25%	100%	93%	87%	100%	89%	40%	

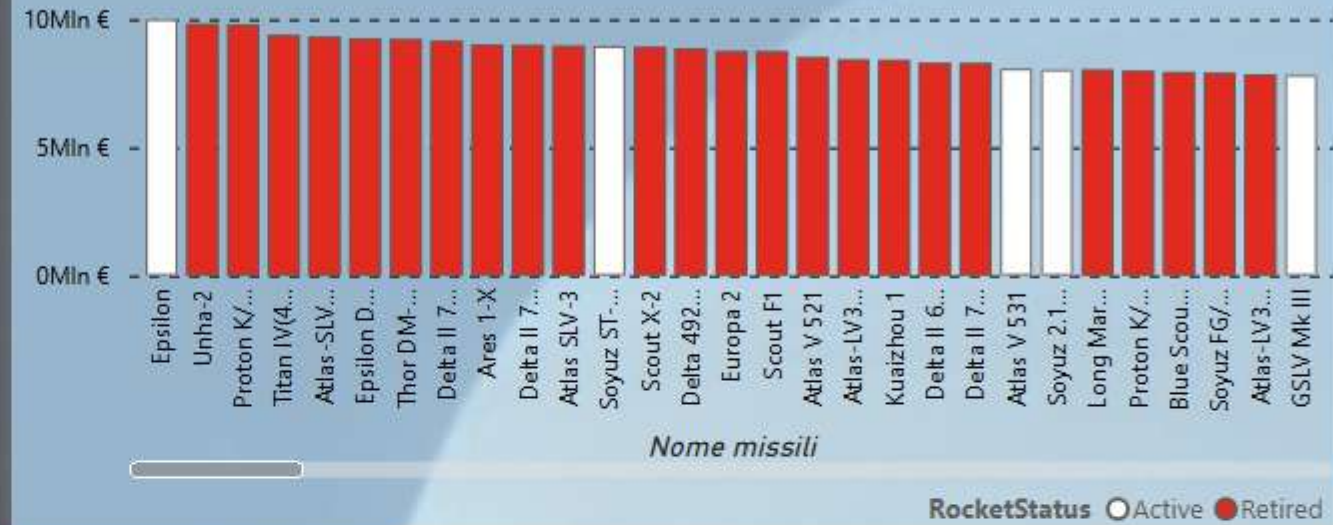
RocketStatus

- ☐ Active
- ☐ Retired

€ 23bn

Somma di Prezzo missione

Prezzo medio delle missioni per razzo utilizzato



Prezzo medio delle missioni per paese



SPACE MISSIONS: GLOBAL ANALYSIS & HISTORICAL TRENDS

METODOLOGIA E DATA CLEANING



Fase 1: Preparazione Dati.
Conversione date e orari nel formato standard USA.



Fase 2: Geolocalizzazione.
Estrazione nomi paesi e creazione della colonna 'Luogo di Lancio'.



Fase 3: Feature Engineering.
Creazione misure DAX per percentuali dinamiche e fasce orarie.

Stato missione

- ☐ Failure
- ☐ Partial Failure
- ☐ Prelaunch Failure
- ☐ Success

Stato missione

- ☐ Partial Failure
- ☐ Prelaunch...
- ☐ Success

Anno

- 1957
- 1963
- 1964
- 1970
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980

Distribuzione dei Fallimenti (per Azienda e Tipo)

USA	Russia	China
1323	1323	164
18%	311	195
Partial Failure	Prelaunch...	3%
		3%

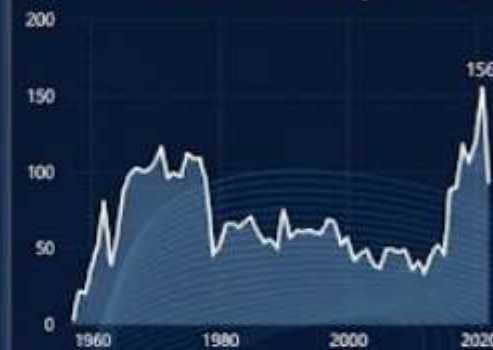
4,503

Conteggio di Missione

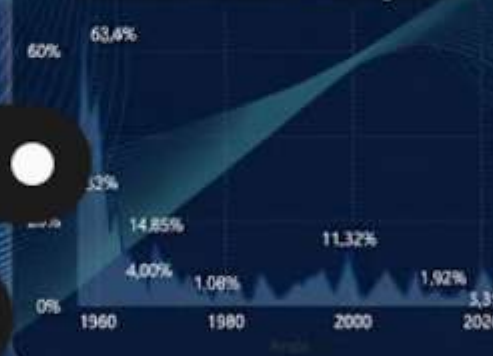


No. of Missions
4555

Andamento stato missioni (per Anno)



Percentuale di fallimento negli anni



RISULTATI DELL'ANALISI (INSIGHTS)



1. Evoluzione Success Rate
Il tasso di successo è aumentato costantemente, a fronte di una maggiore stabilità tecnologica.



2. Leadership Globale
La Russia (con Kazakhstan) detiene il primato storico con 1.323 successi. Nel 2022, la leadership si è spostata verso gli USA.



3. Analisi Vettori e Stato
Il Cosmos-3M è il razzo più utilizzato storicamente, ma è ora inattivo (Retired).



4. Correlazioni Secondarie
I lanci non sono uniformi; esistono finestre temporali orbitali preferenziali.



5. Analisi Economica
I costi medi variano significativamente per nazione e tipo di vettore.